DANSK PATENT

Nr. 9351.

BESKRIVELSE

MED TILHØRENDE TEGNING,

BEKENDTGJORT DEN 25. FEBRUAR 1907.

Kemiker HENRY MAXIMILIAN REICHENBACH,

NEW YORK, FORENEDE STATER I AMERIKA.

Karburator.

Patent udstedt den 14. Februar 1907, beskyttet fra den 25. Januar 1906.

(Klasse 26: Gasfremstilling.)

Opfindelsen omhandler en Karburator, der tillige tjener som Beholder for den brændbare Vædske, hvis Dampe skal blandes med, karburere, den til Karburatoren tilførte Luft, og som er indrettet saaledes, at den brændbare Vædske ikke opbevares i Karburatoren i flydende Tilstandsform, men derimod absorberet af en i Karburatoren anbragt Masse.

Karburatoren er fremstillet paa Tegningen, hvor

Fig. 1 viser et lodret Længdesnit gennem Karburatorens Midte,

Fig. 2 et vandret Snit gennem Karburatoren, umiddelbart under Lufttilledningsrøret,

Fig. 3 Karburatoren, set fra den ene Ende, med delvis bortskaaren Væg,

Fig. 4 en Enkelthed og

Fig. 5 Karburatoren, forbunden med Beholderen, hvorfra den brændbare Vædske indfyldes.

Karburatoren bestaar af en lukket Kasse *a*, som helst maa være af Metal, og nær hvis øverste Væg der er anbragt en Metalplade *b*, som dækker over hele Kassens Aabning, og som fastholdes til Kassens Sidevægge ved Hjælp af sine skraat opadbøjede Flanger *c*. I Pladen *b* findes der Rækker af Huller *d*, om hvilke Pladens Kanter *e* er oppresset, saaledes at den paa Pladen udhældte brændbare Vædske ikke kan løbe ned gennem Hullerne *d*, men kun gennem de langs Pladens to Sidekanter anbragte mindre Huller *f*, der ikke er omgivet af opstaaende Rande.

Under Pladen *b* er anbragt Rækker af med den parallelle Plader *g*, der har samme Længde som Pladen *b*, men hvis Bredde er mindre end Kassens halve Bredde. Disse Plader slutter til Kassens Sidevægge paa samme Maade som Pladen *b*, se Fig. 3, medens deres indadvendende Kant har en nedadbøjet Flange *h*, der er fæstet til to gennem Kassens Midte gaaende Skillevægge *i*, mellem hvilke der altsaa fremkommer et gennem Kassens hele Længde gaaende aabent Rum eller Kammer *5*.

Mellem Pladerne *g* og mellem den øverste af disse og Pladen *b* er der anbragt en Pakning af et absorberende Stof *j*, som f. Eks. Træmasse, der absorberer det flydende Brændsel, efterhaanden som det flyder ned gennem Hullerne *f*. I Pladerne *g* og den mellem Pladerne anbragte Masse *j* er der Huller, som ligger direkte under de i Pladen *b* værende Huller *d*, saaledes at der fremkommer gennemgaaende lodrette Kanaler gennem Plader og Absorptionsmasse.

Luften tilføres fra Atmosfæren gennem et med Hane *m* forsynet Luftrør *K*, der har en i Karburatorkassen indført vandret Gren *k*, der er forsynet med Huller *n*, hvorigennem

Luften samt den ligeledes i Luftrøret *k* indpumpede brændbare Vædske indføres i Karburatoren. Vædsken driver ned over Pladen *b*'s Midte, se Fig. 4, og ledes herfra af en langs Pladens Midte anbragt Ryg *o* ned mod begge Pladens Sider for derefter at drive ned gennem Hullerne *f* og ind i den absorberende Masse, som den derefter passerer i en mod Varmekamret gaaende Retning. Den karburerede Luft gaar bort gennem et forneden i Karburatoren anbragt, med Huller *q* forsynet Rør *p*, der fører den nu brændbare Luft til Forbrændingsmotoren. Røret *p* er forsynet med en Ventil eller Hane *r*, der bevæges ved Hjælp af en Arm *s*, som kan indstilles i Forhold til Hanen ved Hjælp af en Skrue *t*. Et fra Yderluften kommende Rør *u*, Fig. 3, er forbundet med Røret *p* i et for begge Rør fælles T-Stykke *v*, der tjener som Blandingskammer. Røret *u* er forsynet med en Hane *w*, hvis Haandtag *x* gennem en Vægtstang *y* og et Ledstykke *z* er forbundet med Armen *s* paa Hanen *r*, saaledes at man ved at dreje Haandtaget *x* samtidig omdrejer Hanerne *r* og *w*. Ved Hjælp af denne Anordning kan man, hvis den karburerede Luft har faaet et for stort Indhold af brændbare Dampe, blande den med atmosfærisk Luft, inden den passerer ind i Motoren og saaledes give den det rigtige Blandingsforhold.

Fra Motorens Udblæsningsrør *1* udgaar der to Rør *3* og *4*, som udmunder i Karburatorens fornævnte Midtkammer *5*, saaledes at man herigennem kan indføre Motorens udblæste Forbrændingsluft i Karburatoren og derved opvarme denne, d. v. s. kompensere det ved Brændslets Fordampning frembragte Varmetab.

Udblæsningsrøret *1* er forsynet med en Hane *6*, ved hvis Indstilling man kan bevirke, at større eller mindre Dele af Forbrændingsluftarterne passerer Kamret *5*. Lukkes Hanen helt, passerer de alle derigennem. Aabnes den helt, passerer de direkte ud gennem Røret uden at passere Kamret *5*. Hanen *6* bevæges ved Hjælp af en Vægtstang *8*, der gennem et Ledstykke *7* er forbunden med Ledstykket *z*, saaledes at Hanen *6* bevæges sammen med Hanerne *r* og *w*, naar man paavirker Haandtaget *x*.

Den i Luftrøret *K* værende Hane *m* bevæges ved Hjælp af to ved et Ledstykke *26* forbundne Vægtstænger *25* og *27*. Vægtstangen *27* kan indstilles i Forhold til Hanen *m* ved Hjælp af en Klemskrue *28*. Af Fig. 3 vil det ses, at Hanen *m* ligeledes bevæges, naar Haandtaget *x* paavirkes.

Hver af de paa samtlige fire Haner anbragte Vægtstænger eller Arme er fæstet til sin Hane ved Hjælp af en Klemskrue, af hvilke Klemskruerne *t* og *28* alt er nævnt.

Som Følge heraf kan Hanerne indstilles i Forhold til hverandre, saaledes at man altid kan faa den ønskede Ventilbevægelse paa samtlige fire Steder ved en enkelt Paavirkning af Haandtaget *x*. Karburatoren kan i Stedet for at opvarmes ved Hjælp af Udblæsningsluften opvarmes ved Hjælp af det til Cylindrenes Afkøling benyttede Kølevand, i hvilket Tilfælde Røret *1* leder det varme Vand fra Cylindrene til Karburatoren og derfra til Køleren.

Karburatoren er forsynet med en Sikkerhedsfyldeanordning, der nu skal beskrives. I Enden af Luftrøret *k*, se Fig. 1 og 5, er indsat et Vædskeindfyldningsrør *9*, som er forsynet med en Hane *10* og en Tragt *11*. I Karburatorens Bund er indsat et Afløbsrør *12*, der er forsynet med en Hane *13*, og hvis Ende er tilspidset. Hanen *10* aabnes eller lukkes ved Hjælp af et Haandtag *14*, der gennem et Ledstykke *15* er forbundet med Hanen *13*'s Haandtag *16*, saaledes at disse to Haner aabnes og lukkes samtidig.

Vædsken tilføres gennem et Rør *17*, der foroven er bøjet, saaledes at det kan dyppe ned i Tragten *11*, og som glider i en Ring *20*, der er fæstet til et Rør *18*, hvis øverste Ende er indrettet til at optage Afløbsrørets tilspidsede Ende. Røret *17* er forbundet med Ringen *20* ved Hjælp af en Fjeder *21*, hvis øverste Ende er fæstet til en paa Røret *17* fastgjort Ring *19*.

Skal der nu indfyldes Vædske i Karburatoren, anbringes Rørene *18* og *17* paa Karburatoren som vist i Fig. 1, hvorefter deres nederste Ender føres ned i Vædskebeholderen *25*, se Fig. 5, der er forsynet med en Pumpe *23*, hvis Haandtag *24* er ført op gennem et Laag *22* paa Beholderen. Gennem Huller i dette Laag er Rørene *18* og *17* ligeledes ført. Røret *18* udmunder straks inden for Laaget, medens Røret *17* er i Forbindelse med Pumpens Trykaabning. Aabner man nu Hanerne *10* og *13* og sætter Pumpen i Gang, indføres Vædske i Karburatoren. Pumpningen fortsættes, indtil Karburatoren ikke kan absorbere mere Vædske. Eventuelt for meget indpumpet Vædske flyder atter tilbage i Beholderen *25* gennem Afløbsrøret *12*.

Som en væsentlig Fordel ved den beskrevne Karburator skal fremhæves, at den ikke er i direkte Forbindelse med den Beholder, der indeholder den brændbare Vædske, men at den kun sættes i Forbindelse med denne, naar ny Fyldning skal ske. Endvidere skal fremhæves, at Luftrørene *k* og *u* er ført højere til Vejrs end almindeligt, saaledes at de brændbare Dampe, hvis Vædsken paa Grund af en for stærk Ophedning af Karburatoren skulde fordampe for hurtig, enten vil fortættes i disse Rør eller gaa bort til Atmosfæren. I intet Tilfælde vil den karburerede Luft kunne sive ud i de Maskinen omgivende Rum, hvad der er af stor Betydning, f. Eks. i Undervandsbaade, i Automobiler og lignende Steder.

Endelig byder Karburatoren paa Grund af sin hele Anordning den bedste Betryggelse mod Eksplosionsfare.

Patentkrav.

1. Karburator af den Slags, hvor der i en lukket Kasse uden om et centralt Varmekammer er anbragt en med gennemgaaende Luftkanaler forsynet Masse, som absorberer den i Kassen indfyldte brændbare Vædske, karakteriseret ved et foroven i Kassen anbragt Tilførselsrør *k* for Luft og brændbar Vædske, en under dette Rør, men over den absorberende Masse *j* anbragt Plade *b*, der langs sine længst fra Varmekamret værende Kanter har Huller *f*, hvorigennem den brændbare Vædske indbringes i det absorberende Stof, et ved Kassens Bund anbragt, med Huller forsynet Rør *p* til Aftagning af den karburerede Luft samt et i Forbindelse med Varmekamret staaende Rør *1*, hvorigennem der kan indføres et Varmemiddel i Kamret.

2. Ved den i Krav 1 angivne Karburator den Anordning, at det til Luftrøret *k* førende Tilførselsrør *K*, Aftagningsrøret *p* og Varmerøret *1* er forsynet med hver sin Hane, hvilke Haner er indbyrdes forbundet, saaledes at Tilførsel af Luft til Karburatoren, Tilførsel af Varme til Varmekamret og Aftagning af karbureret Luft kan reguleres samtidig ved en enkelt Bevægelse af Hanernes fælles Bevægemekanisme.

3. Ved den i Krav 1 angivne Karburator, i hvilken Aftagningsrøret for karbureret Luft paa kendt Maade er i Forbindelse med et Lufttilførselsrør *u*, ved Hjælp af hvilket den fra Karburatoren kommende karburerede Luft kan blandes med atmosfærisk Luft, den Anordning, at dette Lufttilførselsrør *u* er forsynet med en Hane, der er forbunden med de i Rørene *K*, *p* og *1* værende Haner, saaledes at Lufttilførslen til den karburerede Luft reguleres, samtidigt med at Lufttilførslen til Karburatoren, Aftagning af karbureret Luft og Varmetilførslen til Varmekamret reguleres.

4. Ved den i Krav 1—3 angivne Karburator den Anordning, at de i Tilførselsrørene *K*, *1* og *u* samt Aftagningsrøret *p* anbragte Haner kan indstilles uafhængigt af hverandre i Forhold til den fælles Bevægemekanisme, saaledes at det ønskede Forhold mellem de enkelte Haners Bevægelse altid kan tilvejebringes ved en forudgaaende Indstilling.

5. Ved den i Krav 1 angivne Karburator Anordningen af en Sikkerhedspaafyldningsanordning for den brændbare Vædske, bestaaende af et med Hane *10* forsynet i Lufttilførselsrøret *k* udmundende Paafyldningsrør *9*, et med Hane *13* forsynet Afløbsrør *12* i Karburatorens Bund og et mellem de to Haner anbragt Ledstykke *15*, saaledes at de aabnes og lukkes samtidig, samt Rørforbindelser *17* og *18*, hvorved Rørene *9* og *12* kan bringes i Forbindelse, henholdsvis med Vædskebeholderens Pumpe og med dens Paafyldningsaabning, saaledes at for meget i Karburatoren indfyldt Vædske løber tilbage i Beholderen.

København 1907. Trykt hos J. H. Schultz.

Henhører til Beskrivelsen af

Dansk Patent Nr 9351

Fig 1

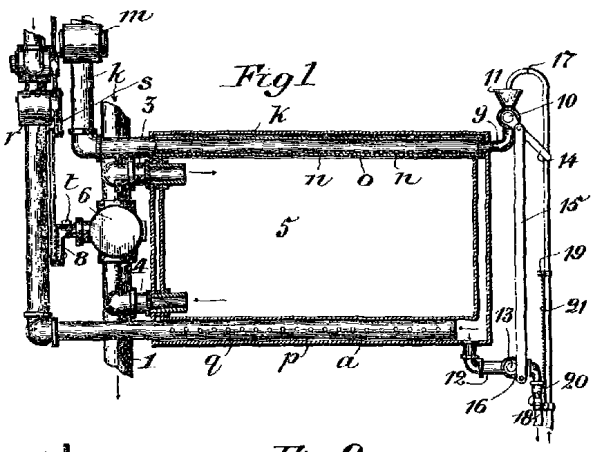


Fig 2

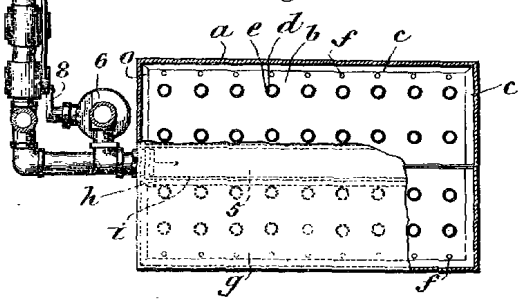


Fig 4.

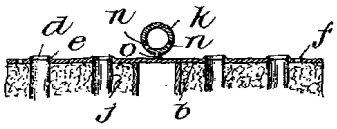


Fig 3.

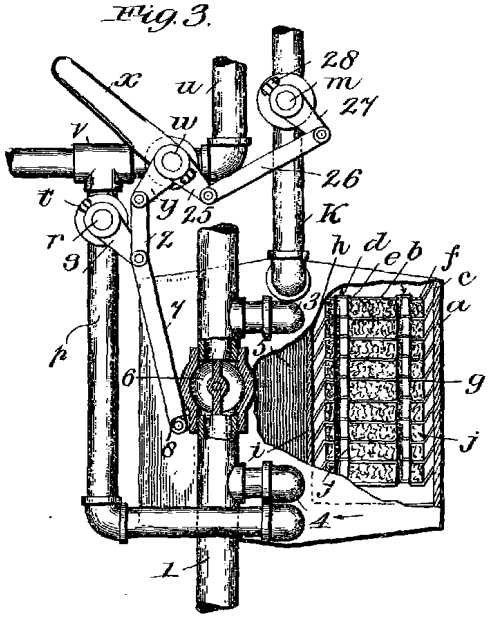
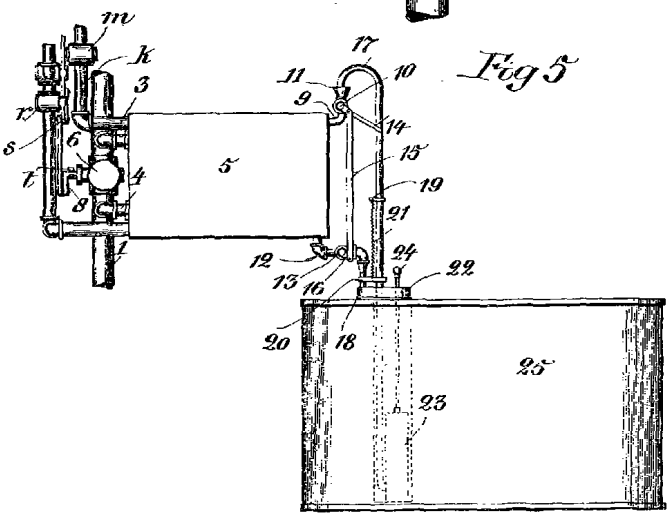


Fig 5



Fotolitograferet ved Generalstabens topografiske Afdeling 1907

Henhører til Beskrivelsen af

Dansk Patent Nr 9351

Fig. 1

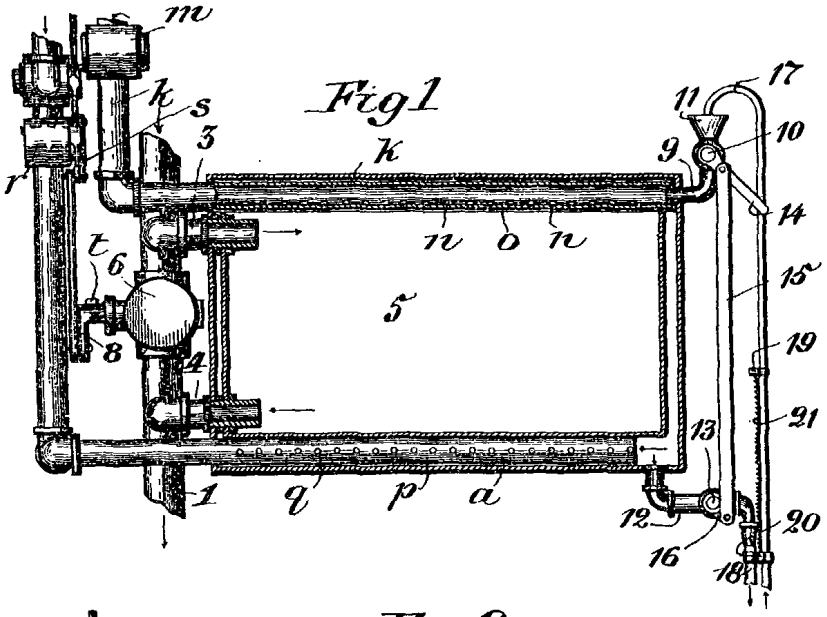


Fig. 2

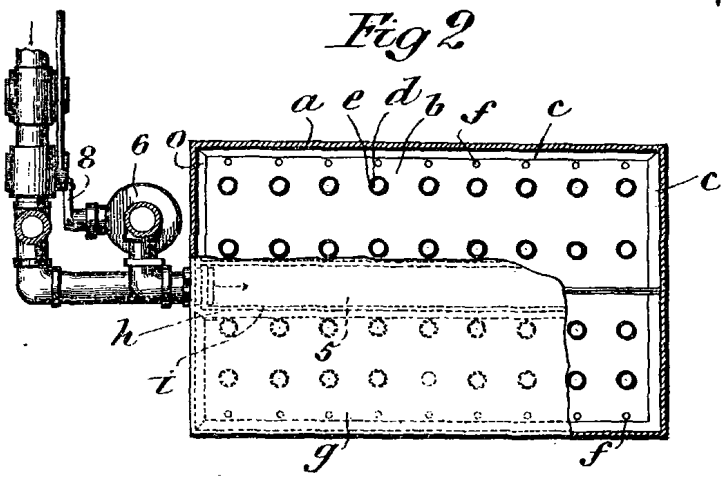
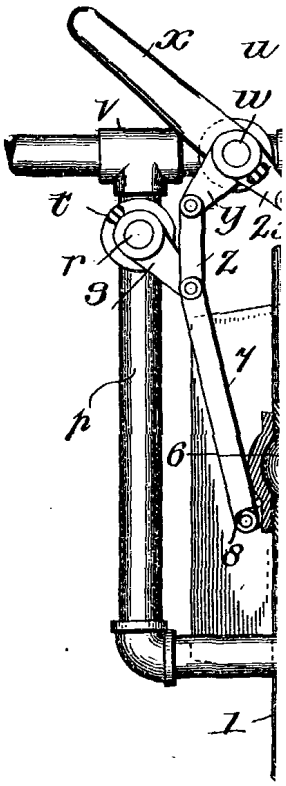


Fig. 3



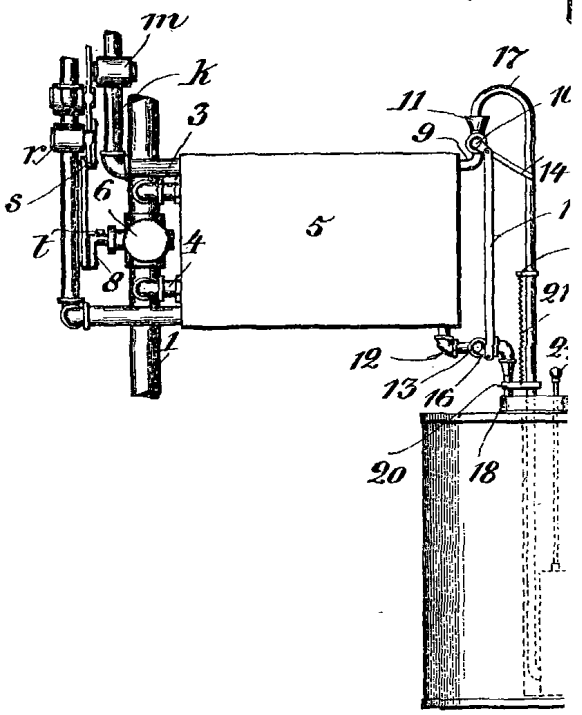
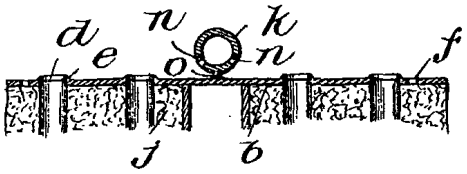
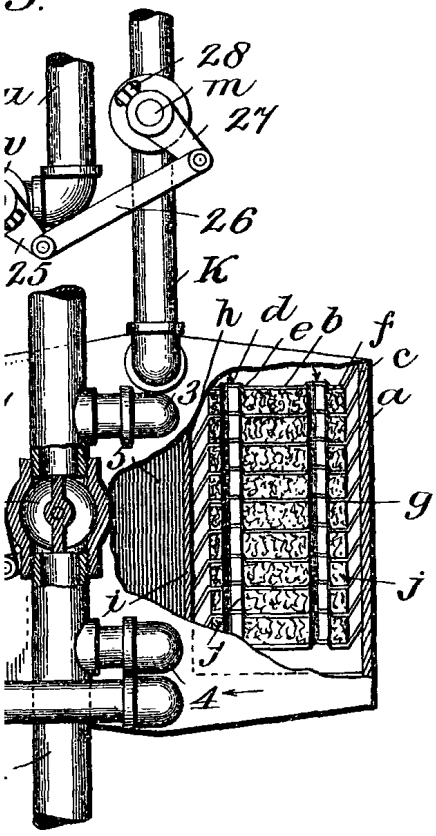


Fig. 4.

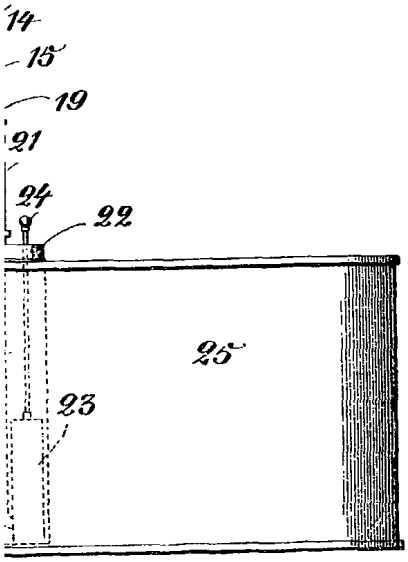


Fotolitograferet ved Generalst

3.



10 Fig 5



ılstabens topografiske Afdeling 1907.